

Лекция 1

«Концепция инженерно-технической защиты информации. Информация как предмет защиты. Демаскирующие признаки.»Слайд 2

1. Концепция инженерно-технической защиты информации.
 - 1.1. Предмет, основные понятия.
 - 1.2. Системный подход к защите информации.
 - 1.3 Основные концептуальные положения инженерно-технической защиты информации.
2. Информация как предмет защиты
 - 2.1. Особенности информации как предмета защиты.
 - 2.2. Свойства информации как предмета защиты
3. Носители и источники информации.
4. Запись и съем информации с ее носителя.
5. Демаскирующие признаки объектов наблюдения, сигналов.
 - 5.1. Видовые демаскирующие признаки.
 - 5.2. Демаскирующие признаки сигналов.

Слайд 3

1. Концепция инженерно-технической защиты информации.
 - 1.1. Предмет, основные понятия.

Информация — основа жизни и деятельности человека и общества, и в соответствии с 149-ФЗ - это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Защита информации должна рассматриваться как одна из приоритетных государственных задач.

Следовательно, защита информации представляет собой многоцелевую проблему, часть которой еще даже не имеет четкой постановки.

Среди ее направлений выделяют организационную, техническую, криптографическую и физическую защиту информации¹.

Правовая защита информации: Защита информации правовыми методами, включающая в себя разработку законодательных и нормативных правовых документов (актов), регулирующих отношения субъектов по защите информации, применение этих документов (актов), а также надзор и контроль за их исполнением.

Техническая защита информации; ТЗИ: Защита информации, заключающаяся в обеспечении некриптографическими методами безопасности информации (данных), подлежащей (подлежащих) защите в соответствии с действующим законодательством, с применением технических, программных и программно-технических средств.

Криптографическая защита информации: Защита информации с помощью ее криптографического преобразования.

Физическая защита информации: Защита информации путем

¹ ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения»

применения организационных мероприятий и совокупности средств, создающих препятствия для проникновения или доступа неуполномоченных физических лиц к объекту защиты.

Примечания

1 Организационные мероприятия по обеспечению физической защиты информации предусматривают установление режимных, временных, территориальных, пространственных ограничений на условия использования и распорядок работы объекта защиты.

2 К объектам защиты информации могут быть отнесены: охраняемая территория, здание (сооружение), выделенное помещение, информация и (или) информационные ресурсы объекта информатизации.

Слайд 4

Инженерно-техническая защита информации объективно приобретает все больший вес. Такая тенденция обусловлена следующими причинами:

1. Развитием методов и средств добывания информации, позволяющих несанкционированно получать все больший объем информации на безопасном расстоянии от ее источников.

2. Огромными достижениями микроэлектроники, способствующими созданию технической базы для массового изготовления доступных рядовому покупателю средств нелегального добывания информации. Доступность миниатюрных и камуфлированных технических средств добывания информации превращает задачу нелегального добывания информации из уникальной и рискованной операции в прибыльный бизнес, что увеличивает число любителей легкой наживы противозаконными действиями.

3. Оснащением служебных и жилых помещений, а также в последнее время автомобилей, разнообразной электро- и радиоэлектронной аппаратурой, физические процессы в которой способствуют случайной неконтролируемой передаче (утечке) конфиденциальной информации из помещений и автомобилей.

Очевидно, что эффективная защита информации с учетом этих тенденций возможна при более широком использовании технических средств защиты.

Слайд 5

Концепция инженерно-технической защиты информации

Концепция инженерно-технической защите информации — это система взглядов на защиту информации с помощью инженерных и технических средств. *С разработки концепции начинается деятельность по решению любой более или менее сложной задачи.*

В РФ, на основе положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, сформулирована **Доктрина информационной безопасности Российской Федерации** (Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646) как составной части национальной безопасности России.

Под **информационной безопасностью Российской Федерации** понимается состояние защищенности личности, общества и государства от

внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства.

Слайд 6

Необходимыми условиями успешного решения любой задачи, в том числе и инженерно-технической защиты информации, являются постановка задачи и определение принципов ее решения. Содержание этих двух условий составляют основу концепции инженерно-технической защиты информации.

Задачи инженерно-технической защиты представляют собой задачи противоборства органов и специалистов по информационной безопасности, с одной стороны, и злоумышленников, с другой стороны. *Под злоумышленниками в дальнейшем понимаются органы и сотрудники зарубежных спецслужб, конкуренты, криминал и любые другие люди, которые незаконным путем пытаются добыть, изменить или уничтожить информацию законных владельцев или пользователей.*

Задачи, не имеющие формальных методов решения называются слабоформализуемыми. *Так как основу методологии решения слабоформализуемых задач составляют системный подход и системный анализ, то для понимания концепции инженерно-технической защиты информации необходимо понять сущность системного подхода к защите информации.*

Слайд 7

1.2. Системный подход к защите информации.

Решение любых задач производится на основе моделей исследуемых объектов и процессов. Решаемая задача или проблема представляет собой разницу между реальным объектом или процессом и тем, что надо достигнуть или получить. Наиболее универсальной моделью любого объекта или процесса является представление его в виде системы. **Системный подход — это исследование объекта или процесса с помощью модели, называемой системой.**

Этот подход предусматривает самый высокий уровень описания объекта исследования — системный. Самым низким уровнем является уровень описания параметров объекта — параметрический. Между ними располагаются структурный и функциональный уровни.

Сущность системного подхода состоит в следующем:

- совокупность сил и средств, обеспечивающих решение задачи, представляется в виде модели, называемой системой;
- система описывается совокупностью параметров;
- любая система рассматривается как подсистема более сложной системы, влияющей на структуру и функционирование рассматриваемой;
- любая система имеет иерархическую структуру, элементами и связями которой нельзя пренебрегать без достаточных оснований;
- при анализе системы необходим учет внешних и внутренних

влияющих факторов, принятие решений на основе части из них без рассмотрения остальных может привести к неверным результатам;

- свойства системы превышают сумму свойств ее элементов за счет качественно новых свойств, отсутствующих у ее элементов — системных свойств.

Слайд 8

Методы системного анализа применительно к инженерно-технической защите информации предусматривают:

- четкую постановку задачи, включающую определение тематических вопросов защищаемой информации и ее источников как объектов защиты, выявление угроз этой информации и формулирование целей и задач защиты информации;

- разработку принципов и путей решения задачи;

- разработку методов решения задач;

создание программного, технического и методического обеспечения решения задачи.

В соответствии с требованиями системного подхода совокупность взаимосвязанных элементов, функционирование которых направлено на обеспечение безопасности информации, образует **систему защиты информации**. Такими элементами являются люди, инженерные конструкции и технические средства, обеспечивающие защиту информации независимо от их принадлежности к другим системам. Ядро системы защиты образуют силы и средства, основными функциями которых является обеспечение информационной безопасности.

Слайд 9

Под безопасностью информации принято понимать состояние защищенности информации, носителей и средств, обеспечивающих ее получение, обработку, хранение, передачу и использование, от различного вида угроз **(см. слайд 5)**.

Входами любой системы (в т.ч. системы защиты информации) являются силы и воздействия, изменяющие состояние системы. Такими силами и воздействиями являются угрозы.

Основные источники угроз безопасности информации можно разделить на две группы:

1. Непреднамеренные источники.

2. Преднамеренные источники.

К группе непреднамеренных источников относятся:

- недостаточная квалификация (некомпетентность) обслуживающего технические средства обработки информации (ТСОИ) персонала и руководящего состава;

- несовершенство программного обеспечения средств и систем информатизации и АСУ;

- несовершенство технических решений, реализованных при разработке, создании и монтаже ТСОИ;

- естественное старение технических средств и систем в процессе эксплуатации, приводящее к изменению их свойств и характеристик;

- экстремальные нагрузки, испытываемые ТСОИ в процессе эксплуатации;
- неисправности ТСОИ и вспомогательного оборудования;
- действия собственников, владельцев или законных пользователей информации, не преследующие корыстных целей, но приводящие к непредвиденным последствиям;
- стихийные бедствия и катастрофы.

*Процесс проявления **непреднамеренных источников** носит, как правило, **случайный характер** и не преследует цели нарушения безопасности информации. Однако последствия таких процессов могут быть очень серьезными.*

К группе преднамеренных источников угроз безопасности информации можно отнести:

- действия иностранных разведок и спецслужб;
- действия конкурентов (промышленный шпионаж);
- действия злоумышленников (террористов, воров, шантажистов, хулиганов и т.п.).

Процессы проявления преднамеренных источников угроз безопасности информации (действия противника) имеют **целенаправленный характер**.

Интересы разведок и спецслужб охватывают все сферы деятельности противостоящего государства (экономическую, политическую, научно-техническую, военную и т.д.). Для государства нарушение безопасности информации может обернуться значительным политическим, экономическим, военным ущербом и привести к снижению уровня национальной безопасности.

Интересы конкурирующих предприятий в условиях рыночной экономики направлены на добывание информации, относящейся к сфере коммерческой, финансовой, производственной тайны, т.е. информации о коммерческих планах, финансовом состоянии фирм, технических и технологических достижениях, о карточках клиентов, о программном обеспечении и т.д. Получение и использование, а также уничтожение или искажение такой информации конкурентами может причинить существенный ущерб предприятию — владельцу информации.

К этому же виду источников угроз следует отнести и возможные действия отечественных предприятий и организаций по добыванию информации о технических и технологических достижениях в космической промышленности, других передовых областях науки и техники, так как эти достижения зачастую могут быть применены в других сферах человеческой деятельности.

Действия различного рода злоумышленников связаны в основном с компьютерными преступлениями. Такие преступления совершаются организованными преступными группами или преступниками-одиночками в целях хищения крупных денежных сумм, незаконного пользования различными услугами, посягательства на государственную, коммерческую и

личную тайну, шантажа, терроризма, вмешательства в работу систем управления и т.п.

Слайд 10

На основе изложенного можно сказать, что система защиты информации представляет собой модель системы, объединяющей силы и средства организации, обеспечивающие защиту информации. Она описывается параметрами на рис. 1.



Рис. 1. Параметры системы защиты информации

К параметрам системы относятся:

- цели и задачи (конкретизированные в пространстве и во времени цели);
- входы и выходы системы;
- ограничения, которые необходимо учитывать при построении (модернизации, оптимизации) системы;
- процессы внутри системы, обеспечивающие преобразование входов в выходы.

Цели представляют собой ожидаемые результаты функционирования системы защиты информации, а **задачи** то, что надо сделать для того, чтобы система могла обеспечить достижение поставленных целей. Возможность решения задач зависит от ресурса, выделяемого на защиту информации. **Ресурс** включает в себя людей, решающих задачи защиты информации, финансовые, технические и другие средства, расходуемые на защиту информации. **Входами системы защиты информации** являются угрозы информации, а **выходами** — меры, которые надо применить для предотвращения угроз или снизив их до допустимого уровня. Наконец, мероприятия, действия и технологии, определяющие меры защиты, соответствующие угрозам, образуют **процесс**.

Слайд 11

1.3 Принципы инженерно-технической защиты информации.

Любая технология, в том числе защиты информации, должна соответствовать набору определенных общих требований, которые можно рассматривать как общие принципы защиты информации. К ним относятся:

- **надежность защиты информации** (обеспечение требуемого уровня ее

безопасности независимо от внешних и внутренних факторов);

- **непрерывность защиты информации** (постоянную готовность системы защиты к отражению угроз информации);

- **скрытность защиты информации** (скрытое проведением мер по защите информации и ограничением допуска сотрудников организации к информации о конкретных способах и средствах инженерно-технической защиты информации в организации);

- **целеустремленность защиты информации** (сосредоточение усилий по предотвращению угроз наиболее ценной информации);

- **рациональность защиты** (минимизация ресурса, расходуемого на обеспечение необходимого уровня безопасности информации);

- **активность защиты информации** (прогнозирование угроз и создание превентивных мер по их нейтрализации);

- **гибкость защиты информации** (возможность оперативно изменять меры защиты, обеспечивается многообразием способов и средств технической защиты информации);

- **многообразие способов защиты** (использование всех доступных и необходимых средств защиты информации);

- **комплексное использование различных способов и средств защиты информации;**

- **экономичность защиты информации** (затраты на защиту информации не должны превышать возможный ущерб от реализации угроз).

Слайд 12

Угрозы (как входы системы защиты информации) безопасности информации реализуются через опасные воздействия со стороны перечисленных выше источников угроз на определенные информационные объекты: информационные ресурсы, информационные системы и технологии, средства обеспечения автоматизированных информационных систем и технологий. При этом в зависимости от цели воздействия различают несколько основных видов угроз.

Угрозы безопасности информации:

1. Уничтожение.

При уничтожении информационных объектов или их элементов они утрачиваются, т.е. либо переходят в руки посторонних лиц (например, при хищении), либо уничтожаются или разрушаются (например, в результате стихийного бедствия или вооруженного конфликта, неграмотных действий законных пользователей, преднамеренного введения в программное обеспечение определенного типа вирусов и т.п.).

2. Утечка:

При утечке информационные объекты не утрачиваются, однако становятся доступными посторонним лицам (например, случайное или преднамеренное подслушивание конфиденциального разговора, перехват излучений РЭС техническими средствами разведки, незаконное копирование информации в компьютерных системах, анализ и обобщение множества источников открытой информации и т.п.).

3. Искажение.

Результатом искажения является несанкционированное изменение содержания (структуры) информационного объекта (например, ввод ложной информации в систему обработки, изменение элементов программного обеспечения, изменение содержания банка данных и т.п.).

4. Блокирование.

В результате блокирования информационный объект не утрачивается, но становится недоступным для его собственника, владельца или пользователя (потребителя) в результате физического или логического блокирования этого элемента.

В отличие от сил воздействий, направленных на источники информации, утечка информации происходит при распространении носителей с защищаемой информацией от ее источников. Мерами защиты от утечки являются также преграды, создаваемые вокруг источников информации. Но эти преграды должны задержать не силы воздействий, а носителей информации.

Система защиты информации должны содержать:

- рубежи вокруг источников информации, преграждающих распространение сил воздействия к источникам информации и ее носителей от источников;

- силы и средства достоверного прогнозирования и обнаружения угроз;
- механизм принятия решения о мерах по предотвращению или нейтрализации угроз;

- силы и средства нейтрализации угроз, преодолевших рубежи защиты.

Основу построения такой системы составляют **следующие принципы:**

- многозональность пространства, контролируемого системой инженерно-технической защиты информации;

- многорубежность системы инженерно-технической защиты информации;

- равнопрочность рубежа контролируемой зоны;

- надежность технических средств системы защиты информации;

- ограниченный контролируемый доступ к элементам системы защиты информации;

- адаптируемость (приспособляемость) системы к новым угрозам;

- согласованность системы защиты информации с другими системами организации.

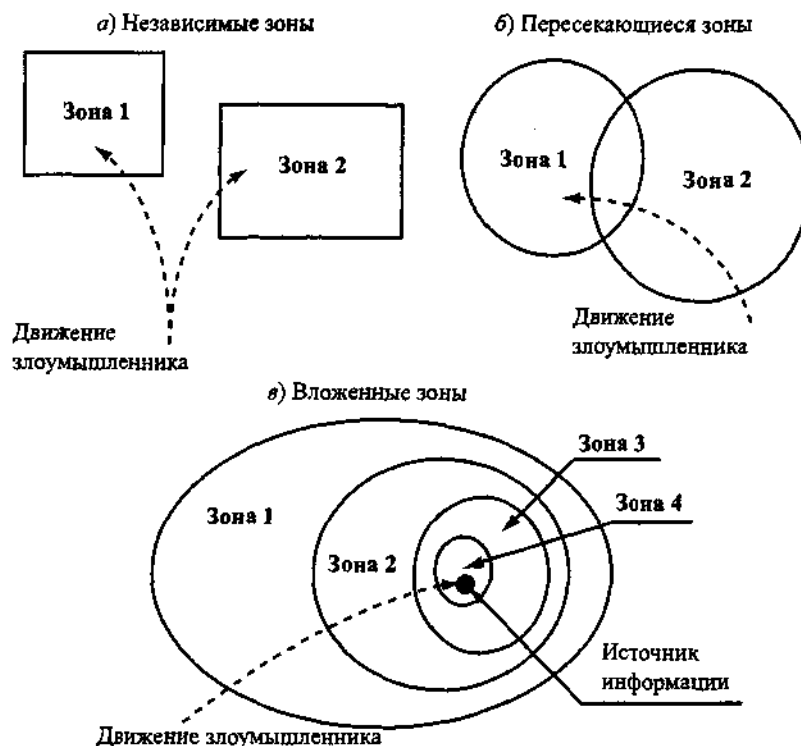


Рис. 1. Виды контролируемых зон

2. Информация как предмет защиты

2.1. Особенности информации как предмета защиты.

В соответствии с терминологией Федерального закона **"Об информации, информационных технологиях и о защите информации"** от 27.07.2006 N 149-ФЗ информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Информацию, с точки зрения информационной безопасности, разделяют на:

- Информация свободного доступа;
- Информация ограниченного доступа:
 - А) Конфиденциальная информация;
 - Б) Секретная информация.

Собственниками, владельцами, пользователями (потребителями) информации могут быть государственные и негосударственные предприятия, организации, физические лица.

Защите подлежит **секретная и конфиденциальная информация**. К **секретной** относится информация, содержащая государственную тайну. В соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) "О государственной тайне" - «Государственная тайна — защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб

безопасности Российской Федерации».

*Под **конфиденциальной** понимается **информация** с ограниченным доступом, не содержащая государственную тайну.* В «Словаре терминов и определений по безопасности и защите информации» дается следующее ее определение: **информация конфиденциальная** — служебная, профессиональная, промышленная, коммерческая или иная информация, правовой режим которой устанавливается ее собственником на основе законов о коммерческой, профессиональной тайне, государственной службе и других законодательных актов.

Сведения, не подлежащие отнесению к конфиденциальной информации:

- сведения, не подлежащие ограничению в доступе к ним в соответствии с законодательством РФ;
- сведения, подлежащие распространению в СМИ в соответствии с законодательством РФ.

Слайд 17

2.2. Свойства информации как предмета защиты

Для обеспечения эффективной защиты информации необходимо знать ее свойства. Она как предмет защиты обладает рядом свойств, основные из которых следующие:

1. Нематериальная информация может храниться, передаваться, обрабатываться, если она содержится на материальном носителе. Так как с помощью материальных средств можно защищать только материальный объект, то объектами защиты являются материальные носители информации. Различают носители — источники информации, носители — переносчики информации и носители — получатели информации.

2. Информация может быть для пользователя (собственника, владельца, получателя) достоверной и ложной, полезной и вредной. Информация, отражающие объективные факты, события, явления и процессы, является **достоверной**, а не соответствующая им — **ложной**. Преднамеренно создаваемая и распространяемая ложная информация называется **дезинформацией**.

В интересах защиты ценной (полезной) информации ее владелец (государство, организация, физическое лицо) наносит на носитель условный знак полезности содержащейся на нем информации — **гриф секретности или конфиденциальности**.

3. Информация – товар.

Полезность информации как товара характеризуется его ценой. Цена информации зависит от ее ценности. Ценность информации — полезность ее для собственника (владельца, пользователя), цена — полезность информации для участников рынка.

4. Полезность (цена) информации изменяется во времени. Распространение информации и ее использование приводят к изменению ее ценности и цены. Характер изменения ценности во времени зависит от вида информации.

По степени старения конфиденциальная информация может характеризоваться следующим образом:

- оперативно-тактическая, теряющая ценность примерно по 10% в день;
- стратегическая информация, ценность которой убывает примерно 10% в месяц (сведения о партнерах, о долгосрочном кредите, развитии и т. д.).

5. Невозможно объективно (без учета полезности ее для потребителя, владельца, собственника) оценить количество информации. Для обеспечения эффективной защиты информации важно знать количество защищаемой информации.

Для определения количества информации в теории информации рассматривается так называемый **энтропийный подход**. В соответствии с ним количество информации оценивается мерой уменьшения у получателя неопределенности (энтропии) выбора или ожидания событий после получения информации. Количество получаемой информации тем больше, чем меньше вероятность события. Такой подход хорошо разработан для определения количества информации в сообщении, передаваемом по каналам связи.

6. Информация способна случайным образом «растекаться» в пространстве.

Как показывает опыт, со временем круг лиц, которым становится известна секретная (конфиденциальная) информация, расширяется случайным образом.

7. При копировании, не изменяющем информационные параметры носителя, количество информации не меняется, а ее цена снижается. После снятия копии с документа на копировальном аппарате или другим способом количество информации в нем не меняется. В результате этого, несанкционированное копирование (хищение) информации может остаться незамеченным для ее владельца, если отсутствуют иные признаки проникновения злоумышленника к ее источнику и факта хищения.

3. Носители и источники информации

С точки зрения защиты информации ее источниками являются субъекты и объекты, от которых информация может поступить к несанкционированному получателю (злоумышленнику). Очевидно, что ценность этой информации определяется информированностью источника. Основными источниками информации являются следующие:

- сотрудники, ознакомленные с защищаемой информацией;
- документы;
- продукция;
- измерительные датчики;
- интеллектуальные средства обработки информации;
- черновики и отходы производства;
- материалы и технологическое оборудование.

Информативность **сотрудников** как источников информации существенно различаются. Наиболее информированы руководители организаций, их заместители и ведущие специалисты. Каждый сотрудник организации владеет конфиденциальной информацией в объеме, превышающем, как правило, необходимый для выполнения его функциональных обязанностей.

Поэтому служба безопасности в интересах локализации ценной информации должна постоянно помнить о достаточно объективных процессах распространения информации внутри и даже за ее пределами. Даже эффективная защита информации, но только в пределах организации, не гарантирует ее безопасность.

В общем случае под **документом** понимается зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. К **документам** относится служебная информация, научные публикации в открытой и закрытой печати, статьи в газетах и журналах о деятельности организации или ее сотрудников, реклама, отчеты сотрудников, конструкторская и технологическая документация и т. д.

Документы относятся к наиболее информативным источникам, так как они содержат, как правило, достоверную информацию в отработанном и сжатом виде, в особенности, если документы подписаны или утверждены. Информативность различных документов имеет широкий диапазон оценок: от очень высокой, когда описывается открытие, до преднамеренной или непреднамеренной дезинформации.

Большинство **технических средства сбора, обработки, хранения и передачи информации** нельзя отнести к источникам информации, так как они представляют лишь инструмент для преобразования входной информации. Исключения составляют лишь **датчики различных измерительных устройств и интеллектуальные средства обработки, генерирующие информацию.**

Продукция (без документации) является источником признаковой информации. Информация о продукции может содержаться во внешнем виде, например, в форме автомобиля, узле механизма и др., в параметрах излучаемых полей (в значениях сигналов радиостанции или радиолокатора), в структуре материала (броневой стали, ракетного топлива).

Черновики и отходы производства в случае небрежного отношения с ними (сбрасывания на свалку без предварительной селекции, сжигания или резки бумаги и т. д.) могут привести к утечке ценной информации.

Информативными могут быть не только продукция и отходы ее производства, но и исходные материалы и сырье, а также используемое оборудование. Если среди поставляемых фирме материалов и сырья появляются новые наименования, то специалисты конкурента могут определить изменения в создаваемой продукции или технологических процессах.

Таким образом, источниками конфиденциальной информации могут быть как физические лица, так и различные объекты. При решении задач ее защиты нужно учитывать каждый потенциальный источник и его информативность в конкретных условиях. В редких случаях информация от источника непосредственно передается получателю, т. е. источник сам переносит ее в пространстве к месту расположения получателя или получатель вступает в непосредственный контакт с источником, например, проникает в помещение, вскрывает сейф и забирает документ.

Слайд 15

Как правило, для добывания информации между источником и получателем существует посредник - носитель информации, который позволяет органу разведки или злоумышленнику получать информацию дистанционно, в более безопасных условиях. Информация источника также содержится на носителе. Следовательно, носителями являются материальные объекты, обеспечивающие запись, хранение и передачу информации в пространстве и времени. Известны 4 вида носителей информации:

- люди;
- материальные тела (макрочастицы);
- поля;
- элементарные частицы (микрочастицы).

Человек как носитель информации ее запоминает и пересказывает получателю в письменном виде или устно. При этом он может полученную от источника информацию преобразовать в соответствии с собственным толкованием ее содержания, исказив ее смысл.

Материальные тела являются носителями различных видов информации. Прежде всего, материальные тела содержат информацию о своем составе, структуре (строении), о воздействии на них других материальных тел. Например, по остаточным изменениям структуры бумаги восстанавливают подчищенные надписи, по изменению структуры металла двигателя определяют его заводской номер, перебитый автомобильными ворами. Материальные тела (папирус, глиняные таблички, береста, камень, бумага) использовались людьми для консервации и хранения информации в течение всей истории человечества. И в настоящее время бумага является самым распространенным носителем семантической информации. Однако четко прослеживается тенденция замены бумаги машинными носителями (магнитными, полупроводниковыми, светочувствительными и др.), но бумага еще длительное время останется наиболее массовым и удобным носителем, прежде всего, семантической информации.

Носителями информации являются различные поля. Из известных полей в качестве носителей применяются акустические, электрические, магнитные и электромагнитные (в диапазоне видимого и инфракрасного света, в радиодиапазоне). Информация содержится в значениях параметров полей. Если поля представляют собой волны, то информация содержится в амплитуде, частоте и фазе.

Из многочисленных элементарных частиц в качестве носителей информации используются электроны, образующие статические заряды и электрический ток, а также частицы (электроны и ядра гелия) радиоактивных излучений. Попытки использования для переноса информации других элементарных частиц с лучшей проникающей способностью (меньшим затуханием в среде распространения), например, нейтрино, не привели пока к положительным результатам.

Слайд 16

4. Запись и съём информации с ее носителя

В редких случаях информация от источника непосредственно передается получателю, т. е. источник сам переносит ее в пространстве к месту расположения получателя или получатель вступает в непосредственный контакт с источником, например, проникает в помещение, вскрывает сейф и забирает документ. В большинстве случаев она переносится от источника к получателю промежуточным носителем.

Материализация (запись) любой информации производится путем изменения параметров носителя.

Запись информации на **материальные тела** производится путем изменения их физической структуры и химического состава. *На бумаге информация записывается путем окрашивания элементов ее поверхности типографской краской, чернилами, пастой и другими красителями.*

Записанная на **материальном теле** информация считывается при просмотре поверхности тела зрительным анализатором человека или автомата, обнаружении и распознавании ими знаков, символов или конфигурации точек. *Для людей, лишенных зрения, информация записывается по методу Брайля путем изменения физической структуры бумаги выдавливанием соответствующих знаков (букв и цифр). Информация считывается не зрительным анализатором, а тактильными рецепторами пальцев слепых людей.*

Запись информации на носители в виде **полей и электрического тока** осуществляется путем изменения их параметров. Непрерывное изменение параметров сигналов в соответствии со значениями первичного сигнала называется **модуляцией**, дискретное — **манипуляцией**. Первичным является сигнал от источника информации. Модулируемое колебание называется **несущим**. Если меняются значения амплитуды аналогового сигнала, то модуляция называется амплитудная (АМ), частоты — частотная (ЧМ), фазы — фазовая (ФМ).

При модуляции **дискретных сигналов** в качестве признаков применяются также длительность импульса, частота его повторения и др. С целью уплотнения информации на носителе и экономии тем самым энергии носителя применяют сложные (с одновременным использованием различных параметров сигнала) виды модуляции. Например, для радиовещания в УКВ-диапазоне (58-73, 87,5-108 МГц) используется частотная модуляция с максимальным изменением (девиацией) частоты 50 кГц. При максимальной частоте модулирующего сигнала 15 кГц индекс частотной модуляции

составляет $P_{\text{ч}} = 3,3$, а глубина модуляции на частоте 100 МГц — 0,0005.

Ширина спектра широко применяемых модулированных сигналов составляет:

- телеграфных сигналов (CW) — около 1 кГц;
- АМ-узкополосных сигналов, используемых в радиовещании на длинных, средних и коротких волнах, — 5-15 кГц;
- используемых для радиосвязи ЧМ-узкополосных (NFM) — 5-15 кГц;
- ЧМ-широкополосных (WFM) в УКВ радиовещании и при передаче звука в телевидении — 150-250 кГц.

Ширина спектра ЧМ-сигнала составляет 50-250 кГц вместо 7 кГц для АМ речевого сигнала. Поэтому ЧМ-сигналы не применяют из-за «тесноты» в эфире в длинноволновом, средневолновом и даже коротковолновом диапазонах волн. ЧМ-вещание ведется в УКВ-диапазоне. Так как действие помех проявляется, прежде всего, в изменении амплитуды сигнала, то ЧМ-сигналы обладают существенно большей помехоустойчивостью, чем АМ-сигналы. Это свойство ЧМ-сигналов обеспечивает высокое качество радиовещания в УКВ-диапазоне. Спектры ФМ- и ЧМ-сигналов мало отличаются по ширине.

Выделение информации из модулированного электрического сигнала производится путем обратных преобразований — демодуляции его в детекторе (демодуляторе) приемника.

Слайд 17

Любое сообщение в общем случае можно описать с помощью трех основных параметров: динамического диапазона D_c , ширины спектра частот ΔF_c и длительности передачи T_c . Произведение этих трех параметров $V = D_c \Delta F_c T_c$ называется **объемом сигнала**. В трехмерном пространстве объем сигнала можно представить в виде параллелепипеда (см. рис. 3.5).

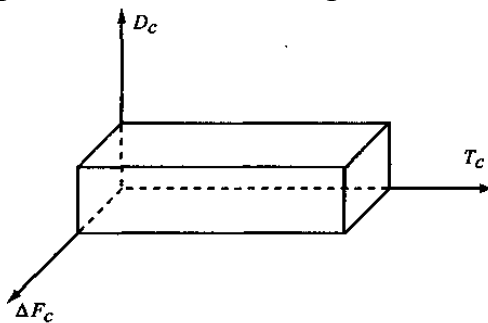


Рис. 3.5. Графическое представление объема сигнала

Для обеспечения неискаженной передачи сообщения объемом V необходимо, чтобы характеристики среды распространения и непосредственно приемника соответствовали ширине спектра и динамическому диапазону сигнала.

Если полоса частот среды распространения или приемника уже полосы сигнала, то для обеспечения безыскаженной передачи сигнала объемом V уменьшают его ширину спектра. При этом для сохранения объема сигнала соответственно увеличивают время передачи T .

Для безыскаженной передачи сообщения в реальном масштабе времени полоса пропускания приемника должна соответствовать ширине спектра сигнала.

Источниками информации об охраняемых сведениях могут быть различные характеристики объектов защиты, их элементов и создаваемых ими физических полей.

С учетом разведдоступности этих характеристик вводят понятие демаскирующих признаков.

Слайд 18

3. Демаскирующие признаки объектов наблюдения, сигналов.

Демаскирующие признаки (ДП) — это характеристики любого рода, поддающиеся обнаружению и анализу с помощью разведывательной аппаратуры и являющиеся источниками информации для разведки противника об охраняемых сведениях.

Классификация демаскирующих признаков по различным основаниям дана на рис. 1.

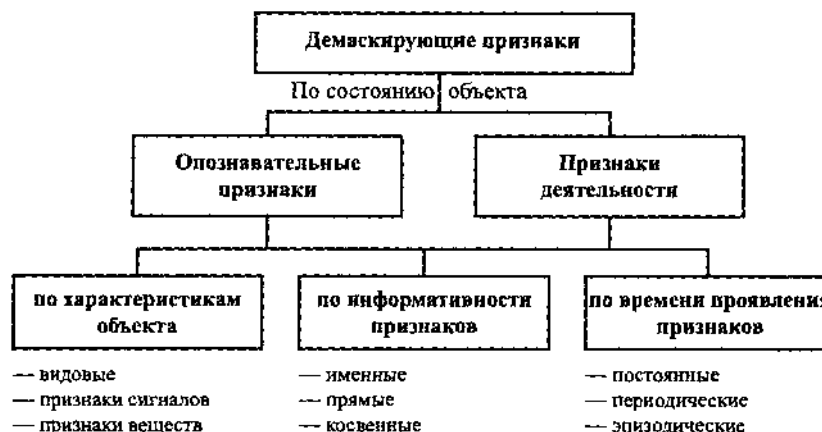


Рис. 1. Классификация демаскирующих признаков

Слайд 19

Демаскирующие признаки могут быть разделены на первичные и вторичные.

Первичные ДП представляют собой физические характеристики объектов и среды, непосредственно регистрируемые специальной аппаратурой и содержащие информацию об охраняемых сведениях.

Примером первичных ДП могут служить напряженность и поляризация электромагнитного поля, амплитуда, частота и фаза переменного электрического тока, уровень радиационного излучения, процентное содержание химического вещества в среде, сила и частота звуковых колебаний, яркость и длина волны светового излучения объекта и т.п. Очевидно, что именно первичные ДП являются **источниками разведывательной информации**, получаемой с помощью технических средств разведки (ТСР). **Общее количество информации об объекте, получаемой с помощью ТСР, принципиально не может превышать количества информации, содержащейся во всех первичных ДП, характерных**

для этого объекта. Вместе с тем в ряде случаев именно первичные ДП содержат всю информацию об охраняемых сведениях. Поэтому знание первичных ДП имеет первостепенное самостоятельное значение для противодействия техническим разведкам.

Вторичные ДП — это признаки, которые могут быть получены путем накопления и обработки первичных ДП. Примерами вторичных ДП могут служить различного рода образцы (изображения сооружений и военной техники, диаграммы первичного и вторичного излучения объекта, амплитудно-частотные спектры излучений, химический состав вещества и т.д.), процессы (радиосигнал, акустический сигнал, зависимость какого-либо первичного ДП от времени и т.д.) и ситуации, т.е. сочетания различных образцов и процессов, связанные с охраняемыми сведениями об объекте разведки.

Известно, что для разработки и реализации эффективных мероприятий по защите информации необходим учет всех без исключения возможностей ТСР, а это предполагает наличие максимально достоверных перечней охраняемых сведений и их демаскирующих признаков.

Важнейшим показателем признака является его **информативность**. Информативность признака оценивается мерой в интервале [0-1], характеризующей его индивидуальность. Чем признак более индивидуален, т.е. принадлежит меньшему числу объектов, тем он более информативен.

Величину информативности можно определить как:

$$I_k = (N - N_k) / N,$$

где: N_k — количество объектов, содержащих признак k , из N рассматриваемых. Если признак принадлежит одному объекту, то информативность максимальная и приближается к 1; если признак принадлежит всем объектам выборки, то информативность нулевая. Информативность конкретного k -го признака можно характеризовать вероятностью P_k обнаружения конкретного объекта по этому признаку среди других рассматриваемых объектов.

Слайд 20

3.1. Видовые демаскирующие признаки

См. слайд 19

Видовые демаскирующие признаки могут быть получены за счет анализа объекта в:

- видимом свете;
- ИК-диапазоне;
- радиолокационном диапазоне.

Основными видовыми демаскирующими признаками объектов в видимом свете являются:

- фотометрические и геометрические характеристики объектов (форма, размеры объекта, цвет, структура, рисунок и детали его поверхности);
- тени, дым, пыль, следы на грунте, снеге, воде;

- взаимное расположение элементов группового (сложного) объекта;
- расположение защищаемого объекта относительно других известных объектов.

В общем случае к демаскирующим признакам объекта в ИК-диапазоне относятся:

- геометрические характеристики внешнего вида объекта (форма, размеры, детали поверхности);
- температура поверхности.

Так как зрительный анализатор человека не воспринимает лучи в ИК-диапазоне, видовые демаскирующие признаки в этом диапазоне добываются с помощью специальных приборов (ночного видения, тепловизоров), имеющих худшее разрешение, чем глаз человека.

К основным видовым демаскирующим признакам объектов радиолокационного наблюдения относятся:

- эффективная поверхность рассеяния;
- геометрические и яркостные характеристики (форма, размеры, яркость, детали);
- электропроводность поверхности.

Видовые демаскирующие признаки в радиодиапазоне добываются с помощью тепловой радиолокации, приемники которой способны принимать сигналы собственных электромагнитных излучений и формировать на их основе изображения объектов. *Так как возможности радиолокаторов, в особенности тепловых, весьма ограничены по разрешению, то в радиодиапазоне выявляется меньший, чем в видимом диапазоне набор демаскирующих признаков.*

Таким образом, максимальное количество признаков внешнего вида объектов добывают в видимом оптическом диапазоне фотоприемники с высоким разрешением, к которым в первую очередь относятся глаз человека и фотопленка.

Слайд 21

3.2. Демаскирующие признаки сигналов

Понятие «сигнал» достаточно емкое и в общем случае обозначает изменяющуюся физическую величину, однозначно отображающую сообщение.

По существу сигнал представляет распространяющийся в пространстве носитель с информацией, содержащейся в значениях его физических параметров. К сигналам относятся:

- *собственные (обусловленные тепловым движением электронов, радиоактивные) излучения объектов,*
- *отраженные от объектов поля и волны,*
- *электромагнитные поля,*
- *электрический ток от созданных человеком источников сигналов.*

Информация, содержащая в любом сигнале, представлена значениями его информационных параметров. Классификация сигналов

представлена на рис. 2.



Рис.2. Классификация сигналов

Слайд 22

Аналоговый сигнал описывается набором параметров, являющихся его признаками. К ним относятся:

- частота или диапазон частот;
- амплитуда или мощность сигнала;
- фаза сигнала;
- длительность сигнала;
- вид модуляции;
- ширина спектра сигнала;
- динамический диапазон сигнала.

Дискретный сигнал характеризуется следующими параметрами: амплитудой A и мощностью P , длительностью импульса $\tau_{\text{и}}$, периодом $T_{\text{п}}$ или частотой $F_{\text{п}}=1/T_{\text{п}}$ повторения импульсов (для периодических дискретных сигналов), шириной спектра сигнала $\Delta F_{\text{с}}$, скважностью импульсов $\alpha = T_{\text{п}}/\tau_{\text{и}}$.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Носители и источники информации [1, стр. 92-102].
2. Запись и съем информации с ее носителя [1, стр. 92-102].

Слайд 23

Литература:

1. **Торокин А.А.** Инженерно-техническая защита информации. - М.: Гелиос АРВ, 2005.
2. **Прохорова О.В.** Информационная безопасность и защита информации Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014.
3. **Бузов Г.А., Калинин С.В., Кондратьев А.В.** Защита от утечки информации по техническим каналам: Учебное пособие. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005.
4. **Скрипник Д.А.** Общие вопросы технической защиты информации. (http://www.intuit.ru/goods_store/ebooks/8563).

Слайд 24

Контрольные вопросы

1. Почему для слабоформализуемых задач сложно найти оптимальное решение?

2. Какие направления включает в себя защита информации?
3. Что такое «концепция инженерно-технической защите информации»?
4. Назовите основные источники угроз безопасности информации.
5. Что относят к параметрам системы ИТЗИ?
6. Назовите принципы инженерно-технической защиты информации.
7. Какими свойствами обладает информация как предмет защиты?
8. Что такое ДП, как они классифицируются?
9. Что такое «информативность ДП»?
10. Что является основными видовыми демаскирующими признаками объектов в видимом свете?
11. Каким набором параметров описываются аналоговые и дискретные сигналы?